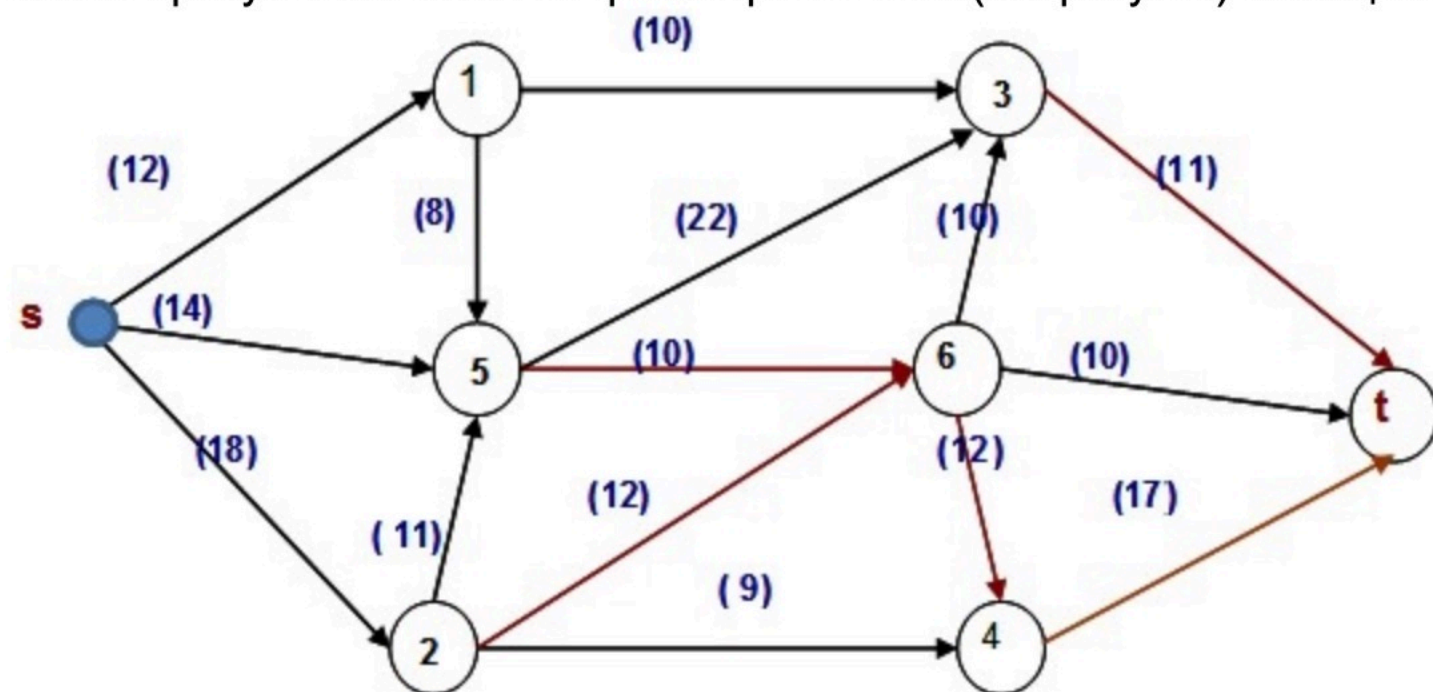


7

После пропускания потока в транспортной сети (см. рисунок) насыщенными оказались дуги: $U = (s, 5), (s, 2), (3, t), (5, 3), (5, 6), (4, t), (6, t)$.



Выделите дуги минимального разреза данной сети.

- ☒ Дуги минимального разреза: $(3, t), (4, t), (6, t)$.
- ☐ Дуги минимального разреза: $(s, 5), (s, 2), (3, t), (5, 3), (5, 6), (4, t), (6, t)$.
- ☐ Дуги минимального разреза: $(5, 6), (3, t), (s, 2)$.

Неверно

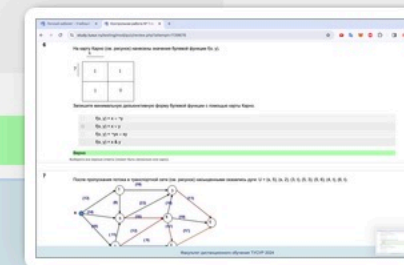
Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

8

На основании таблицы истинности бинарных операций определите СДНФ операции $x_1 \sim x_2$.

- ☐ $\neg x_1 x_2 \vee x_1 \neg x_2$
- ☒ $x_1 x_2 \vee \neg x_1 \neg x_2$
- ☐ $x_1 \vee x_1 \neg x_2$

Верно



6

На карту Карно (см. рисунок) нанесены значения булевой функции $f(x, y)$.

	x	
y	1	1
	1	0

Запишите минимальную дизъюнктивную форму булевой функции с помощью карты Карно.

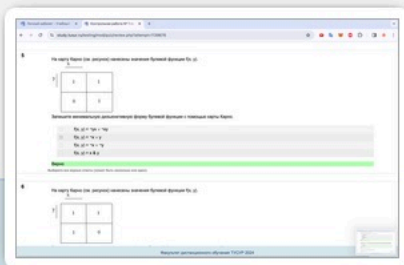
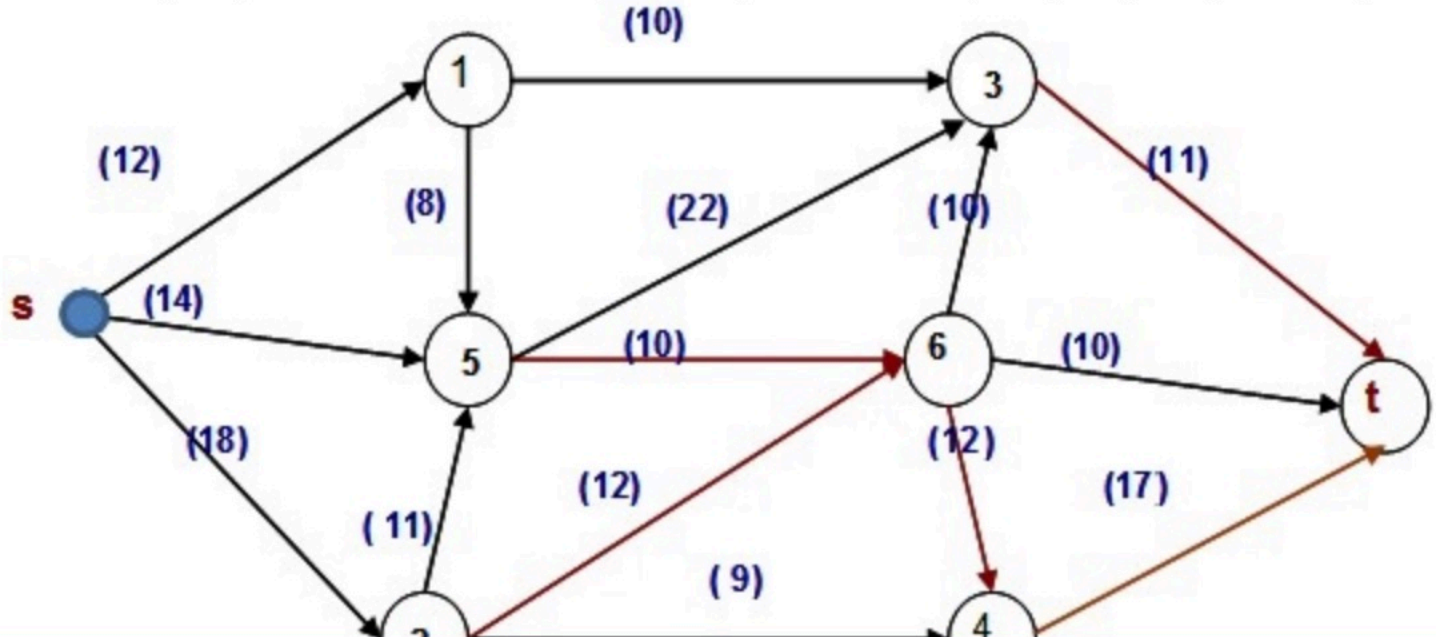
- ☐ $f(x, y) = x \vee \neg y$
- ☒ $f(x, y) = x \vee y$
- ☐ $f(x, y) = \neg yx \vee xy$
- ☐ $f(x, y) = x \& y$

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

7

После пропуска потока в транспортной сети (см. рисунок) насыщенными оказались дуги: $U = (s, 5), (s, 2), (3, t), (5, 3), (5, 6), (4, t), (6, t)$.



5

На карту Карно (см. рисунок) нанесены значения булевой функции $f(x, y)$.

	<u>x</u>	
y	1	1
	0	1

Запишите минимальную дизъюнктивную форму булевой функции с помощью карты Карно.

- ☐ $f(x, y) = \neg yx \vee \neg xy$
- ☒ $f(x, y) = \neg x \vee y$
- ☐ $f(x, y) = \neg x \vee \neg y$
- ☐ $f(x, y) = x \& y$

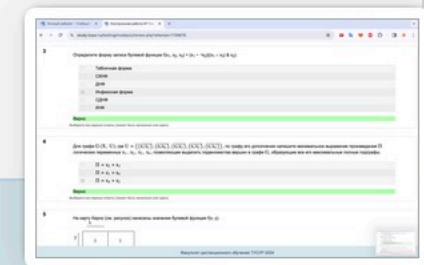
Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

6

На карту Карно (см. рисунок) нанесены значения булевой функции $f(x, y)$.

	<u>x</u>	
y	1	1
	1	0



3

Определите форму записи булевой функции $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \sim \neg x_2)((x_1 \vee x_3) \& x_2)$.

- ☐ Табличная форма
- ☐ СКНФ
- ☐ ДНФ
- ☒ Инфиксная форма
- ☐ СДНФ
- ☐ КНФ

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

4

Для графа $G(X, U)$, где $U = \{(\overline{x_1 x_2}), (\overline{x_3 x_4}), (\overline{x_3 x_2}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4})\}$, по графу его дополнения напишите минимальное выражение произведения Π логических переменных x_1, x_2, x_3, x_4 , позволяющее выделить подмножества вершин в графе G , образующие все его максимальные полные подграфы.

- ☐ $\Pi = x_2 + x_3$
- ☐ $\Pi = x_1 + x_4$
- ☒ $\Pi = x_4 + x_2$

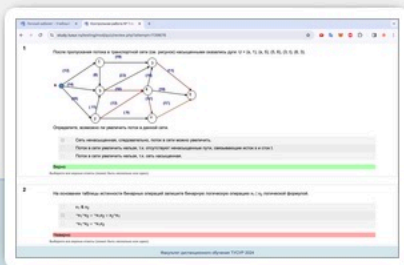
Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

5

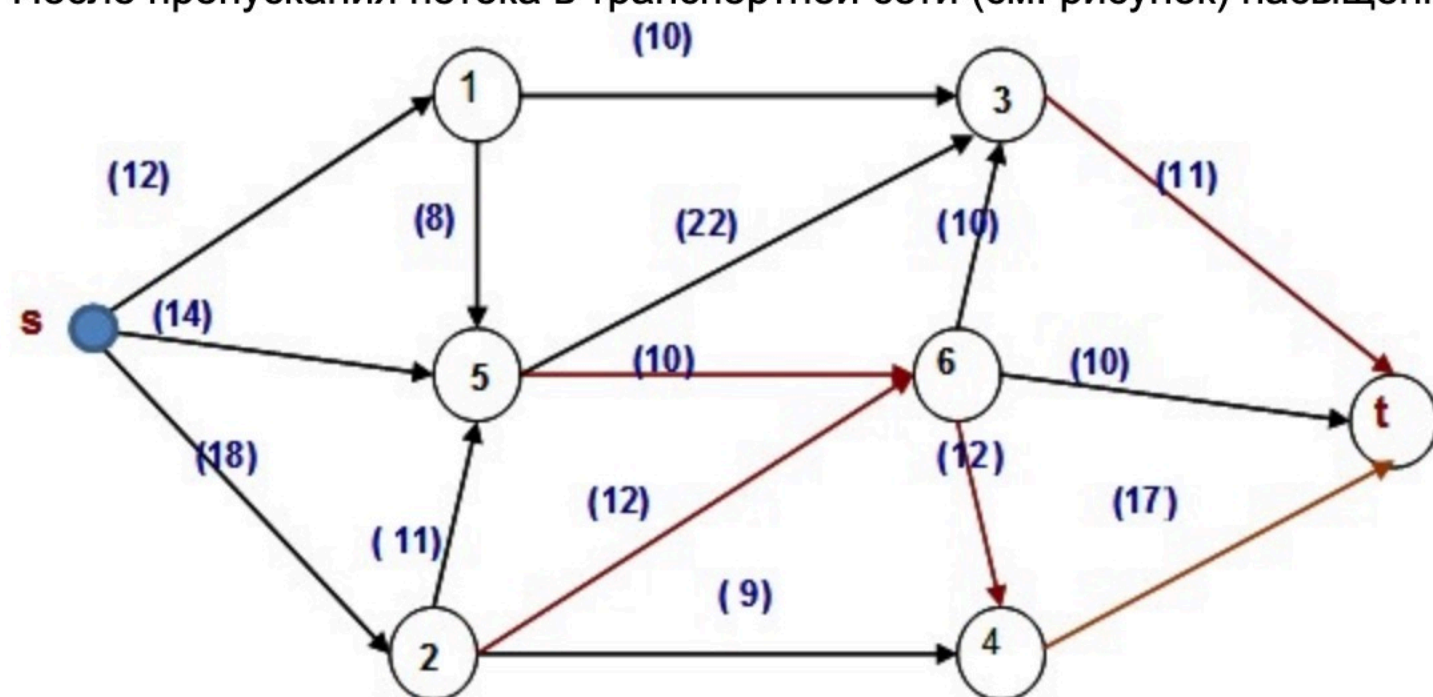
На карту Карно (см. рисунок) нанесены значения булевой функции $f(x, y)$.

	x	
y	1	1



1

После пропускания потока в транспортной сети (см. рисунок) насыщенными оказались дуги: $U = (s, 1), (s, 5), (5, 6), (3, t), (6, 3)$.



Определите, возможно ли увеличить поток в данной сети.

- ☒ Сеть ненасыщенная, следовательно, поток в сети можно увеличить.
- ☐ Поток в сети увеличить нельзя, т.к. отсутствуют ненасыщенные пути, связывающие исток s и сток t .
- ☐ Поток в сети увеличить нельзя, т.к. сеть насыщенная.

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

2

На основании таблицы истинности бинарных операций запишите бинарную логическую операцию $x_1 \mid x_2$ логической формулой.

- ☐ $x_1 \& x_2$
- ☒ $\neg x_1 \neg x_2 \vee \neg x_1 x_2 \vee x_2 \neg x_1$
- ☐ $\neg x_1 \neg x_2 \vee \neg x_1 x_2$

Неверно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

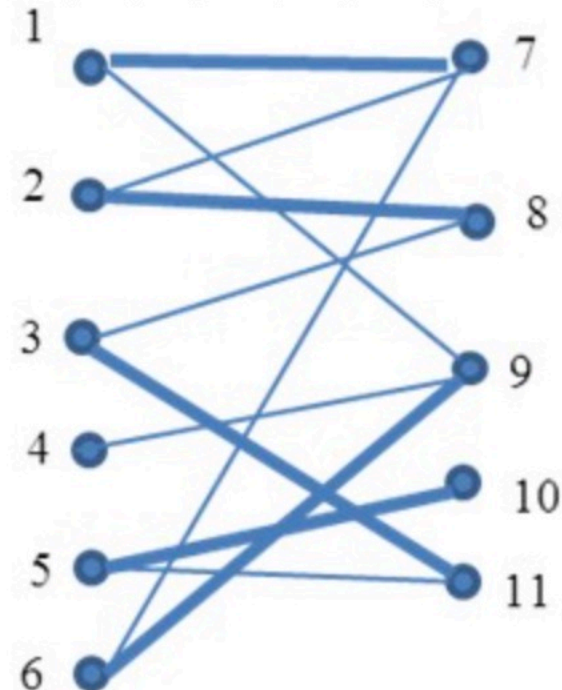
- ☐ $f(x, y) = (x \vee y)(x \vee y)(\neg x \vee y)$
- ☐ $f(x, y) = \neg yx \vee \neg x\neg y$
- ☐ $f(x, y) = x \vee y$
- ☒ $f(x, y) = \neg xy$

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

20

В графе (см. рисунок) задано паросочетание, выделенное «жирными рёбрами».



Для увеличения паросочетания выделите в данном графе тонкую чередующуюся цепь.

- ☐ Тонкая чередующаяся цепь включает рёбра: (7, 6), (6, 9), (9, 1).
- ☒ Тонкая чередующаяся цепь включает рёбра: (4, 9), (9, 6), (6, 7).
- ☐ Тонкую чередующуюся цепь в данном графе выделить нельзя.

Неверно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

Закончить обзор



18

Логическую функцию $f_4(x, y)$, принимающую значения «0100» на наборе значений аргументов, запишите в форме СКНФ.

- ☐ $f_4(x, y) = (x \vee y)(x \vee \neg y)(\neg x \vee \neg y)$
- ☐ $f_4(x, y) = (x \vee y)(x \vee \neg y)(\neg x \vee y)$
- ☐ $f_4(x, y) = x \neg y \vee xy$
- ☒ $f_4(x, y) = (x \vee y)(\neg x \vee y)(\neg x \vee \neg y)$

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

19

На карту Карно (см. рисунок) нанесены значения булевой функции $f(x, y)$.

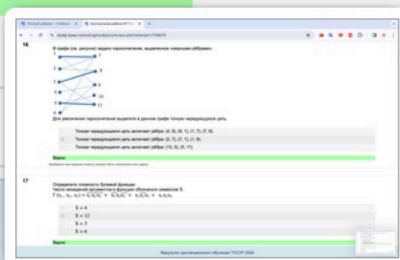
x	
	y
y	0
	1
0	0
1	0

Приведите функцию $f(x, y)$ к минимальной ДНФ.

- ☐ $f(x, y) = (x \vee y)(x \vee y)(\neg x \vee y)$
- ☐ $f(x, y) = \neg yx \vee \neg x \neg y$
- ☐ $f(x, y) = x \vee y$
- ☒ $f(x, y) = \neg xy$

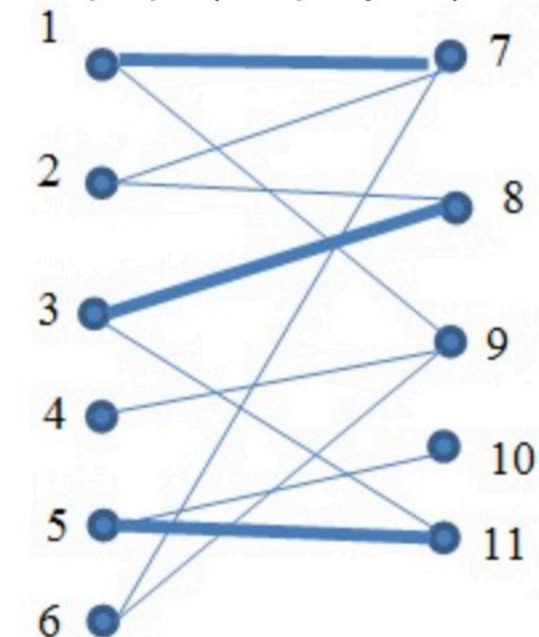
Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).



16

В графе (см. рисунок) задано паросочетание, выделенное «жирными рёбрами».



Для увеличения паросочетания выделите в данном графе тонкую чередующуюся цепь.

- ☐ Тонкая чередующаяся цепь включает рёбра: (4, 9), (9, 1), (1, 7), (7, 6).
- ☒ Тонкая чередующаяся цепь включает рёбра: (2, 7), (7, 1), (1, 9).
- ☐ Тонкая чередующаяся цепь включает рёбра: (10, 5), (5, 11).

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

17

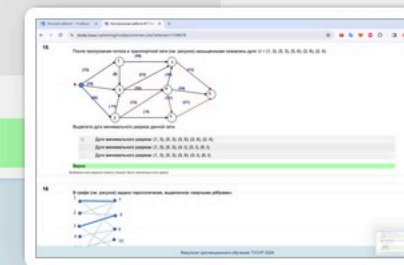
Определите сложность булевой функции.

Число вхождений аргументов в функцию обозначьте символом S .

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 x_2 x_3$$

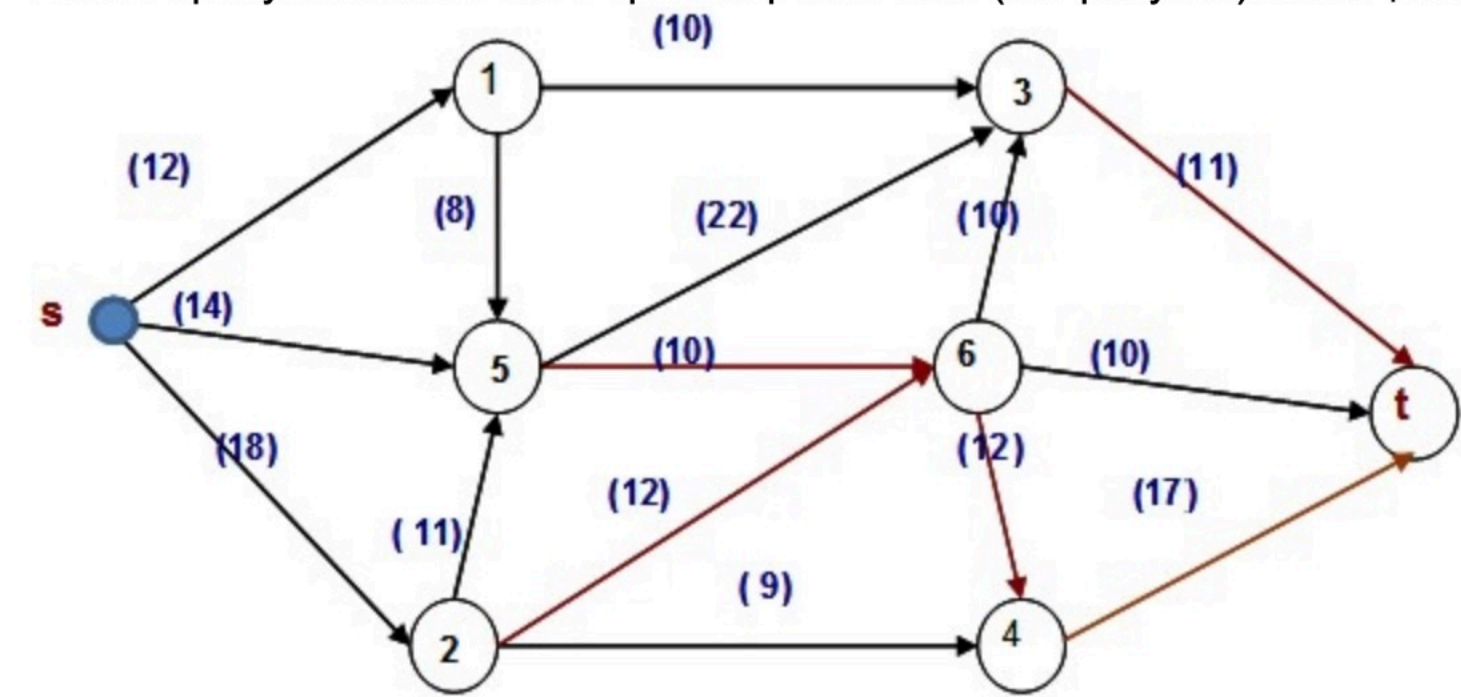
- ☐ $S = 4$
- ☒ $S = 12$
- ☐ $S = 3$
- ☐ $S = 6$

Верно



15

После пропускания потока в транспортной сети (см. рисунок) насыщенными оказались дуги: $U = (1, 3), (5, 3), (5, 6), (2, 6), (2, 4)$.



Выделите дуги минимального разреза данной сети.

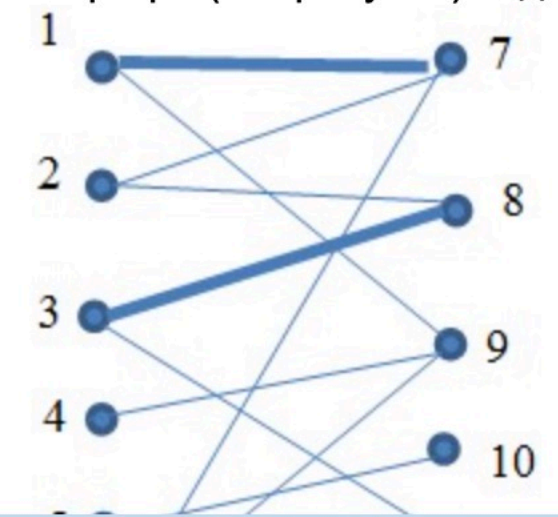
- ☒ Дуги минимального разреза: $(1, 3), (5, 3), (5, 6), (2, 6), (2, 4)$.
- ☐ Дуги минимального разреза: $(1, 3), (5, 3), (4, t), (3, t), (6, t)$.
- ☐ Дуги минимального разреза: $(1, 3), (5, 3), (5, 6), (3, t), (6, t)$.

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

16

В графе (см. рисунок) задано паросочетание, выделенное «жирными рёбрами».



13

На основании таблицы истинности бинарных операций определите СДНФ операции $x_1 \times x_2$.

- ☐ $\neg x_1 x_2 \vee \neg x_1 \neg x_2$
- ☒ $\neg x_1 x_2 \vee x_1 \neg x_2$
- ☐ $(\neg x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \neg x_2)$

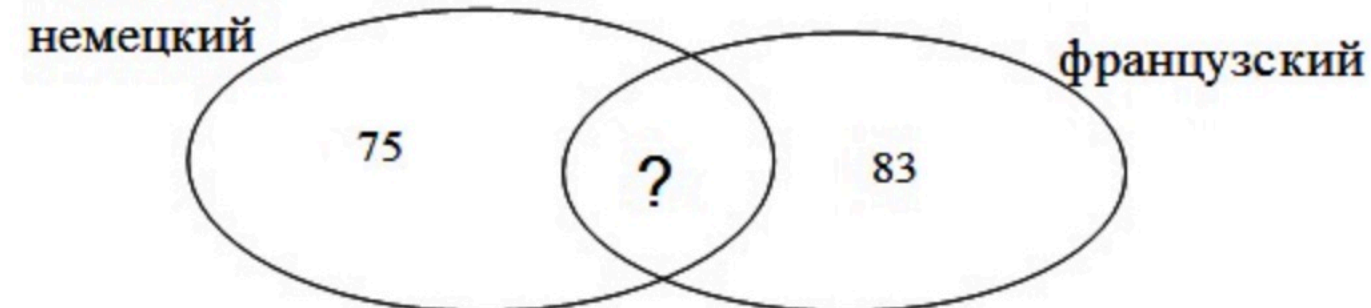
Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

14

Решите задачу с помощью диаграмм Эйлера–Венна (см. рисунок).

Из 100 приехавших туристов 75 знали немецкий язык и 83 – французский. 10 человек не знали ни немецкого, ни французского. Сколько туристов знали оба языка?



- ☐ 74 человека знали оба языка
- ☐ 58 человек знали оба языка
- ☐ 70 человек знали оба языка
- ☒ 68 человек знали оба языка

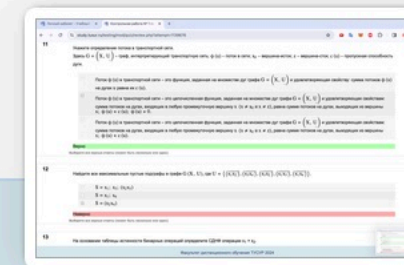
Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

15

После пропуска потока в транспортной сети (см. рисунок) насыщенными оказались дуги: $U = (1, 3), (5, 3), (5, 6), (2, 6), (2, 4)$.

(10)



11

Укажите определение потока в транспортной сети.

Здесь $G = (X, U)$ – граф, интерпретирующий транспортную сеть; $\phi(u)$ – поток в сети; x_0 – вершина-исток; z – вершина-сток; $c(u)$ – пропускная способность дуги.

- ☐ Поток $\phi(u)$ в транспортной сети – это функция, заданная на множестве дуг графа $G = (X, U)$ и удовлетворяющая свойству: сумма потоков $\phi(u)$ на дугах u равна их $c(u)$.
- ☒ Поток $\phi(u)$ в транспортной сети – это целочисленная функция, заданная на множестве дуг графа $G = (X, U)$ и удовлетворяющая свойствам: сумма потоков на дугах, входящих в любую промежуточную вершину x ($x \neq x_0$ и $x \neq z$), равна сумме потоков на дугах, выходящих из вершины x ; $\phi(u) \leq c(u)$; $\phi(u) \geq 0$.
- ☐ Поток $\phi(u)$ в транспортной сети – это целочисленная функция, заданная на множестве дуг графа $G = (X, U)$ и удовлетворяющая свойствам: сумма потоков на дугах, входящих в любую промежуточную вершину x ($x \neq x_0$ и $x \neq z$), равна сумме потоков на дугах, выходящих из вершины x ; $\phi(u) \leq c(u)$.

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

12

Найдите все максимальные пустые подграфы в графе $G(X, U)$, где $U = \{(\overline{x_1 x_2}), (\overline{x_3 x_4}), (\overline{x_3 x_2}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4})\}$.

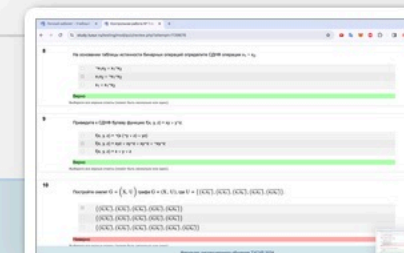
- ☐ $S = x_1; x_3; (x_2 x_3)$
- ☐ $S = x_1; x_4$
- ☒ $S = (x_2 x_4)$

Неверно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

13

На основании таблицы истинности бинарных операций определите СДНФ операции $x_1 \times x_2$.



8

На основании таблицы истинности бинарных операций определите СДНФ операции $x_1 \sim x_2$.

- ☐ $\neg x_1 x_2 \vee x_1 \neg x_2$
- ☒ $x_1 x_2 \vee \neg x_1 \neg x_2$
- ☐ $x_1 \vee x_1 \neg x_2$

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

9

Приведите к СДНФ булеву функцию $f(x, y, z) = xy \vee y \neg z$.

- ☐ $f(x, y, z) = \neg(x(\neg y \vee z) \vee yz)$
- ☒ $f(x, y, z) = xyz \vee xy \neg z \vee xy \neg z \vee \neg xy \neg z$
- ☐ $f(x, y, z) = x \vee y \vee z$

Верно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

10

Постройте скелет $G = (X, U)$ графа $G = (X, U)$, где $U = \{(\overline{x_1 x_2}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4}), (\overline{x_3 x_2}), (\overline{x_3 x_4})\}$.

- ☒ $\{(\overline{x_1 x_1}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4}), (\overline{x_3 x_3}), (\overline{x_4 x_4})\}$
- ☐ $\{(\overline{x_1 x_2}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4}), (\overline{x_3 x_2}), (\overline{x_3 x_4})\}$
- ☐ $\{(\overline{x_1 x_2}), (\overline{x_1 x_3}), (\overline{x_1 x_4}), (\overline{x_3 x_2}), (\overline{x_3 x_4}), (\overline{x_2 x_4})\}$

Неверно

Выберите все верные ответы (может быть несколько или один).

